

《离散数学》

第三讲

数理逻辑之范式

李昊
信息楼341

一、范式

范式就是命题公式形式的规范形式。这里约定在范式中 只含有联结词¬、∨和∧。

一.析取范式与合取范式

1.*合取式与析取式*

（简单）合取式：是用“∧”联结命题变元或变元的否定构成的式子。

（简单）析取式：是用“∨” 联结命题变元或变元的否定构成的式子。

析取范式和合取范式

- 2.*析取范式*

  公式A如果写成如下形式：

  $A_1 \vee A_2 \vee \ldots \vee A_n$ $(n \geq 1)$ 其中每个A_i $(i=1,2,\ldots,n)$是合取式，称之为A的**析取范式**。

- 3.*合取范式*

  公式A如果写成如下形式：

  $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n$ $(n \geq 1)$ 其中每个A_i $(i=1,2,\ldots,n)$是析取式，称之为A的**合取范式**。

- $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$----析取范式

  $(\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$----合取范式

析取范式与合取范式的求法

范式定理：任一命题公式都存在与之等值的析取范式和合取范式。

析取范式和合取范式的求法：

⑴先用相应的公式去掉→和↔。

$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$

$P \leftrightarrow Q = (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

$P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

$P \leftrightarrow Q = (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$

⑵用德-摩根定律将¬后移到命题变元之前。

德-摩根定律 $\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$

$\neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$

⑶用分配律、结合律、幂等律等公式进行整理，使之成为所要求的形式。

例如求(P↔Q)→R的析取范式与合取范式

(P↔Q)→R

=¬((¬P∨Q)∧(P∨¬Q))∨R

=(P∧¬Q)∨(¬P∧Q)∨R ------析取范式

(P↔Q)→R

=¬((P∧Q)∨(¬P∧¬Q))∨R

=((¬P∨¬Q)∧(P∨Q))∨R

= (¬P∨¬Q∨R)∧(P∨Q∨R) ---合取范式

例 求下面式子的析取范式以及合取范式。

$$(p \wedge (q \to r)) \to s \Leftrightarrow (p \wedge (\neg q \vee r)) \to s$$

$$\Leftrightarrow \neg(p \wedge (\neg q \vee r)) \vee s$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg(\neg q \vee r)) \vee s$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee (q \wedge \neg r)) \vee s \Leftrightarrow \neg p \vee (q \wedge \neg r) \vee s$$

即析取范式

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee s) \vee (q \wedge \neg r)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee s \vee q) \wedge (\neg p \vee s \vee \neg r)$$

即合取范式

定理2.3：任意一个命题公式都存在与之等价的合取范式和析取范式。

定理2.3的作用与局限：

1、标准化但仅仅是初步的

标准化的形式

不唯一性（规范化要求：主范式）

2、能够判定是否为永真或永假公式但不方便

二、主合取范式和主析取范式

㈠主析取范式

1.小项

⑴定义：在一个有n个命题变元的合取式中，每个变元或该变元的否定必出现且仅出现一次，称这个合取式是个小项。

例如，有两个变元的小项：

P∧Q、P∧¬Q、 ¬P∧Q、 ¬P∧¬Q

(2)小项的性质

		m_{11}	m_{10}	m_{01}	m_{00}
	P Q	P∧Q	P∧¬Q	¬P∧Q	¬P∧¬Q
00	F F	F	F	F	T
01	F T	F	F	T	F
10	T F	F	T	F	F
11	T T	T	F	F	F

a).有n个变元，则有2^n个小项。

b).每一组指派有且只有一个小项为T。

2. 主析取范式定义

析取范式 $A_1 \vee A_2 \vee \ldots \vee A_n$，其中每个 A_i (i=1,2,...,n)都是小项，称之为**主析取范式**。

3. 主析取范式的求法

方法I：列真值表

定理：在真值表中，一个公式的真值为T的指派所对应的小项的析取，即为此公式的主析取范式。

例如求 P→Q和P↔Q的主析取范式

P	Q	P→Q	P↔Q
F	F	T	T
F	T	T	F
T	F	F	F
T	T	T	T

$P \rightarrow Q = m_{00} \vee m_{01} \vee m_{11}$

$= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$

$P \leftrightarrow Q = m_{00} \vee m_{11}$

$= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$

思考题:永真式的主析取范式是什么样？

方法II：用公式的等价变换

⑴先写出给定公式的析取范式 $A_1 \vee A_2 \vee ... \vee A_n$ 。

⑵为使每个A_i都变成小项，对缺少变元的A_i补全变元，比如缺变元R，就用∧联结永真式(R∨¬R)形式补R。

⑶用分配律等公式加以整理。

$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$

$= (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge Q)$

$= (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q)$

$= (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$

㈡主合取范式

1.大项

⑴定义:在有n个命题变元的析取式中，每个变元必出现且仅出现一次,称之为大项。

例如，有两个变元的大项及其真值表：

		M_{00}	M_{01}	M_{10}	M_{11}
P	Q	P∨Q	P∨¬Q	¬P∨Q	¬P∨¬Q
F	F	F	T	T	T
F	T	T	F	T	T
T	F	T	T	F	T
T	T	T	T	T	F

(2)大项的性质

a).有n个变元，则有2^n个大项。

b).每一组指派有且只有一个大项为F。

◆2.主合取范式定义

合取范式 $A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n$，其中每个 A_i (i=1,2,...,n)都是大项，称之为**主合取范式**。

◆3.主合取范式的求法

方法I：列真值表

定理：在真值表中，一个公式的真值为F的指派所对应的大项的合取，即为此公式的主合取范式。

例如求 $P\rightarrow Q$和$P\leftrightarrow Q$的主合取范式

P	Q	$P\rightarrow Q$	$P\leftrightarrow Q$
F	F	T	T
F	T	T	F
T	F	F	F
T	T	T	T

$P\rightarrow Q= M_{10} = \neg P \vee Q$

$P\leftrightarrow Q= M_{01} \wedge M_{10} = (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$

练习：

1.已知A(P,Q,R)的真值表如图：

求它的主析取和主合取范式。

P	Q	R	A(P,Q,R)
F	F	F	T
F	F	T	F
F	T	F	F
F	T	T	T
T	F	F	T
T	F	T	F
T	T	F	T
T	T	T	T

实际上，可以通过主析取范式求主合取范式；

也可以通过主合取范式求主析取范式；

例：已知 $p \to q \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_3$

$$\Updownarrow$$

$$\neg\neg(p \to q) \Leftrightarrow \neg\neg(m_0 \vee m_1 \vee m_3)$$

$$\Leftrightarrow \neg(m_2)$$

$$\Leftrightarrow M_2$$

方法II：用公式的等价变换

⑴先写出给定公式的合取范式

$A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n$ 。

⑵为使每个A_i变成大项，对缺少变元的析取式A_i补全变元，比如缺变元R，就用∨联结永假式$(R \wedge \neg R)$形式补R。

⑶用分配律等公式加以整理。

例如，求(P→Q)→R的主合取范式

$(P \rightarrow Q) \rightarrow R$

$= \neg(\neg P \vee Q) \vee R$

$= (P \wedge \neg Q) \vee R$

$= (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$

$= (P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee R) \wedge ((P \wedge \neg P) \vee \neg Q \vee R)$

$= (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge$

$(P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$

定理2.4：令A（a1、a2、……、an）包含有n个变量的公式，则有：

1、如果A存在与之等价的主析取范式，则必唯一；

2、如果A存在与之等价的主合取范式，则必唯一；

定理2.3：任意一个命题公式都存在与之等价的合取范式和析取范式。

三、逻辑联结词的完备集

- 定义3：可以表示所有可能的真值函数的联结词集合，称为联结词的完备集。
- 定义4：若一联结词完备集的任意真子集不再是联结词的完备集，则称其为极小联结词完备集。
- 定理2：｛¬，∧｝｛¬，∨｝，｛¬，→｝是联结词的完备集。
- P∨Q=¬（¬P ∧ ¬Q）
- P→Q= ¬P ∨ Q= ¬（P ∧ ¬Q）

与非和或非

- 定义1：设P和Q是两个命题公式，复合命题P↑Q称为P和Q的与非，当且仅当P和Q的真值都是T时，P↑Q的真值为F，否则其真值为T，即P↑Q=¬(P∧Q)。

- 定义2：设P和Q是两个命题公式，复合命题P↓Q称为P和Q的或非，当且仅当P和Q的真值都是F时，P↓Q的真值为T，否则其真值为F，即P↓Q=¬(P∨Q).

P	q	与非p↑q	或非p↓q
1	1	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
0	0	1	1

{↑}也是联结词完备集。

证明：已知：否定，析取，合取联接词是完备的，

$$\neg p \Leftrightarrow \neg(p \vee p) \Leftrightarrow p \downarrow p$$

$$p \wedge q \Leftrightarrow \neg\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q)$$

$$\Leftrightarrow \neg p \downarrow \neg q$$

$$\Leftrightarrow (p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q)$$

{↑}也是联结词完备集。

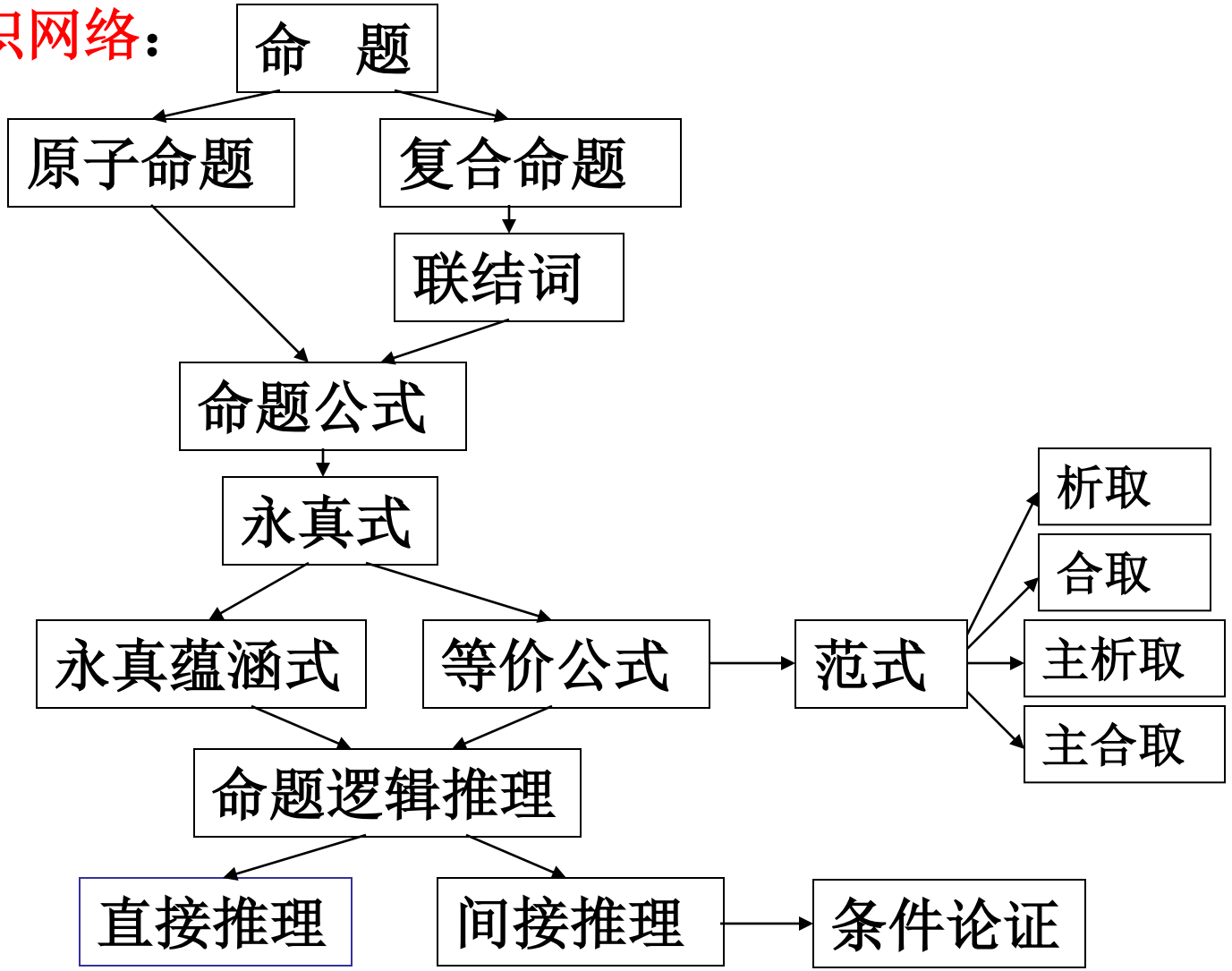
证明：已知：否定，析取，合取联接词是完备的，

$$p \vee q \Leftrightarrow \neg\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg(p \downarrow q)$$

$$\Leftrightarrow (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$$

第一部分　小结

知识网络：


命　题
原子命题
复合命题
联结词
命题公式
永真式
永真蕴涵式
等价公式
范式
析取
合取
主析取
主合取
命题逻辑推理
直接推理
间接推理
条件论证